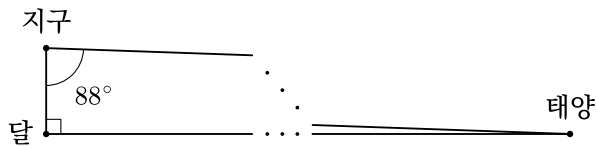


001

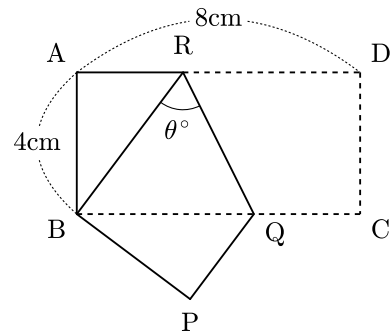
기원전 3세기경 아리스타르코스는 반달이 뜬 날 지구, 달, 태양 사이의 거리를 구하기 위하여 그림과 같이 지구에서 달과 태양을 바라본 각의 크기와 달에서 지구와 태양을 바라본 각의 크기를 측정하였다. 두 각의 크기가 각각 88° , 90° 이고 지구와 태양 사이의 거리가 지구와 달 사이의 거리의 k 배일 때, 주어진 삼각비의 표를 이용하여 k 의 값을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349
3°	0.0523	0.9986	0.0524

002

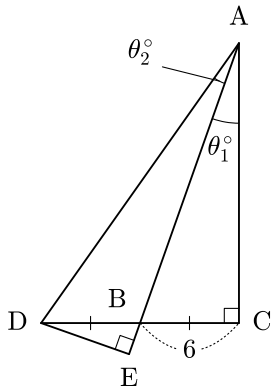
그림과 같이 $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\text{cm}$ 인 직사각형 ABCD 모양의 종이를 두 변 AD, BC 위의 두 점 R, Q를 잇는 선분 RQ를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에 오도록 접었다. 점 C가 옮겨진 점을 P, $\angle BRQ = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

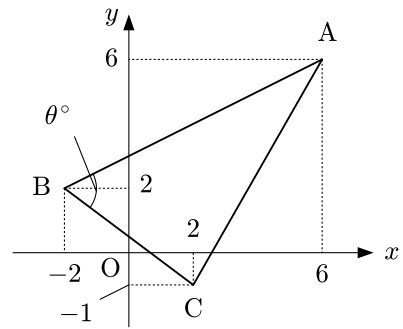
003

그림과 같이 $\angle ACB = \angle AED = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC, ADE에서 점 B는 선분 CD 위에 있고, 점 E는 선분 AB의 연장선 위에 있다. $\angle BAC = \theta_1^\circ$, $\angle DAE = \theta_2^\circ$ 라 하자. $\overline{BC} = \overline{BD} = 6$, $\sin \theta_1^\circ = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos \theta_2^\circ$ 의 값을 구하시오.



004

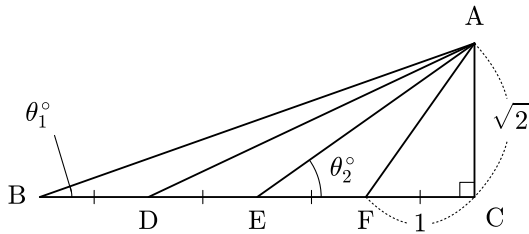
그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(6, 6), B(-2, 2), C(2, -1)에 대하여 $\angle ABC = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ + \cos \theta^\circ$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{2\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

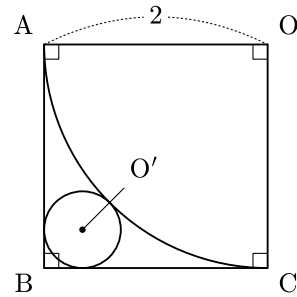
005

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AC} = \sqrt{2}$ 인
 직각삼각형 ABC의 변 BC 위의 세 점 D, E,
 F에 대하여 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FC} = 1$ 이다.
 $\angle ABD = \theta_1^\circ$, $\angle AEF = \theta_2^\circ$ 라 할 때,
 $\tan(\theta_1 + \theta_2)^\circ$ 의 값을 구하시오.



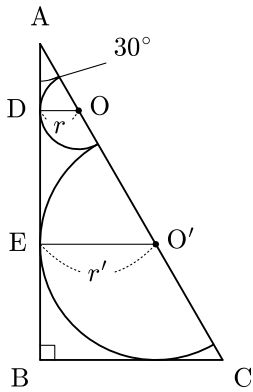
006

그림과 같이 한 변의 길이가 2인
 정사각형 OABC의 꼭짓점 O를 중심으로 하고
 선분 OA를 반지름으로 하는 사분원이 있다. 이
 정사각형의 두 변 AB, BC와 이 사분원의
 호 AC에 접하는 원 O'의 반지름의 길이를
 구하시오.



007

그림과 같이 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위에 지름이 있는 두 반원 O, O'이 있다. 두 반원은 모두 변 AB에 접하면서 서로 외접하고, 반원 O'은 변 BC에도 접한다. 두 반원 O, O'이 변 AB와 접하는 점을 각각 D, E라 하고 두 반원의 반지름의 길이를 각각 r , r' 이라 할 때, $\frac{r'}{r}$ 의 값을 구하시오.



008

$0 < \theta_1 < \theta_2 < 90$ 인 두 각 θ_1° , θ_2° 에 대하여 $\tan \theta_2^\circ$ 가 이차방정식 $2x^2 - x - 1 = 0$ 의 한 근일 때,
 $\sqrt{(\cos \theta_1^\circ - \sin \theta_1^\circ)^2} - \sqrt{(\cos \theta_1^\circ + \sin \theta_1^\circ)^2}$ 을 간단히 한 것은?

- ① $-2\sin \theta_1^\circ$ ② $-2\cos \theta_1^\circ$ ③ 0
 ④ $2\sin \theta_1^\circ$ ⑤ $2\cos \theta_1^\circ$

009

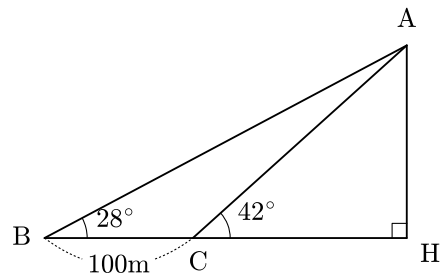
그림과 같이 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비율을 나타낸 도로 표지판이 있다. 이 도로가 수평면에 대하여 기울어진 각의 크기를 주어진 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
4°	0.06	0.99	0.06
6°	0.10	0.99	0.10
8°	0.13	0.99	0.14
10°	0.17	0.98	0.17
12°	0.20	0.97	0.21

010

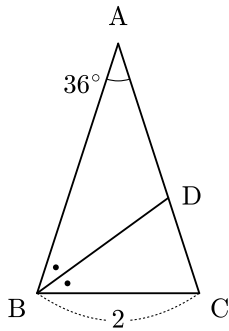
그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle ABC = 28^\circ$, $\angle ACH = 42^\circ$, $\overline{BC} = 100\text{m}$ 일 때, 선분 AH의 길이를 주어진 삼각비의 표를 이용하여 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
28°	0.4695	0.8829	0.5317
42°	0.6691	0.7431	0.9004
48°	0.7431	0.6691	1.1106
62°	0.8829	0.4695	1.8807

011

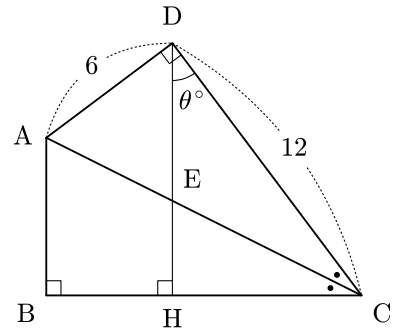
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle A = 36^\circ$, $\overline{BC} = 2$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 각 B 의 이등분선이 변 AC 와 만나는 점을 D 라 하자. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 선분 CD 의 길이를 구하시오.
- (2) $\cos 36^\circ$ 의 값을 구하시오.
- (3) $\sin 18^\circ$ 의 값을 구하시오.

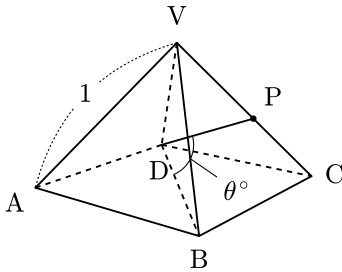
012

그림과 같이 $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $\overline{AD} = 6$, $\overline{CD} = 12$ 인 사각형 $ABCD$ 에서 선분 AC 는 각 C 의 이등분선이다. 꼭짓점 D 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 H , 두 선분 AC , DH 의 교점을 E 라 하자. $\angle CDH = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값을 구하시오.



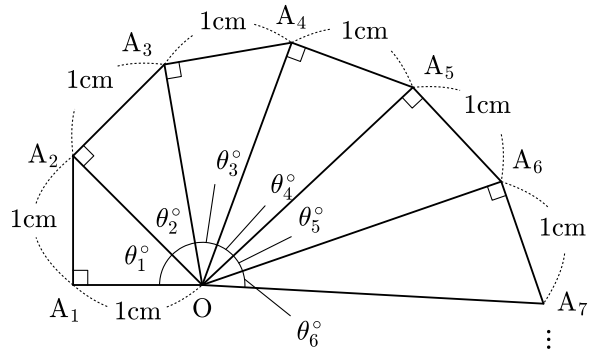
013

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 1인
정사각뿔 $V-ABCD$ 에서 모서리 VC 위를
움직이는 점 P 에 대하여 $\angle PDB = \theta^\circ$ 라 하자.
 $\cos \theta^\circ$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 Mm 의 값을 구하시오.



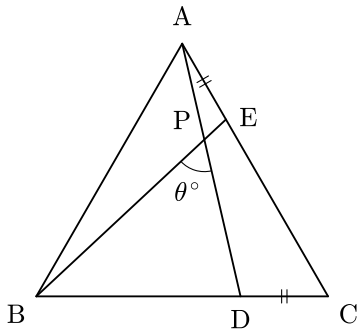
014

그림과 같이 길이가 1cm인 선분 OA_1 이 있다.
점 A_1 에서 선분 OA_1 에 수직이고 길이가
1cm인 선분 A_1A_2 를 그려
직각삼각형 OA_1A_2 를 만들고, 점 A_2 에서
선분 OA_2 에 수직이고 길이가 1cm인
선분 A_2A_3 을 그려 직각삼각형 OA_2A_3 을
만든다. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째로
만든 직각삼각형 OA_nA_{n+1} 에서
 $\angle A_nOA_{n+1} = \theta_n^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta_{24}^\circ \times \cos \theta_{24}^\circ$ 의
값을 구하시오.



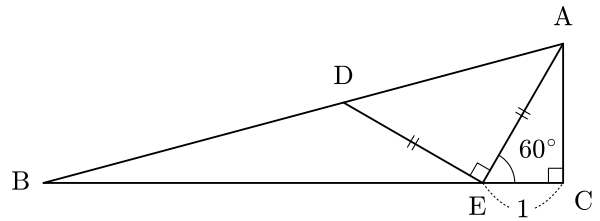
015

그림과 같이 정삼각형 ABC 의 변 BC 위의 점 D 와 변 AC 위의 점 E 에 대하여 $\overline{AE} = \overline{CD}$ 이다. 두 선분 BE , AD 의 교점을 P , $\angle BPD = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값을 구하시오.



016

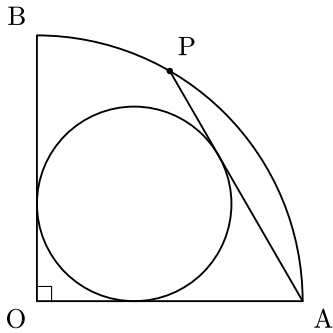
그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 변 AB 위의 점 D 와 변 BC 위의 점 E 에 대하여 $\angle AED = 90^\circ$, $\angle AEC = 60^\circ$ 이다. $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\overline{EC} = 1$ 일 때, 선분 AB 의 길이는?



- ① $3\sqrt{2} + \sqrt{3}$
- ② $4\sqrt{2} + 2\sqrt{6}$
- ③ $6\sqrt{2}$
- ④ $3\sqrt{2} + \sqrt{6}$
- ⑤ $2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

017

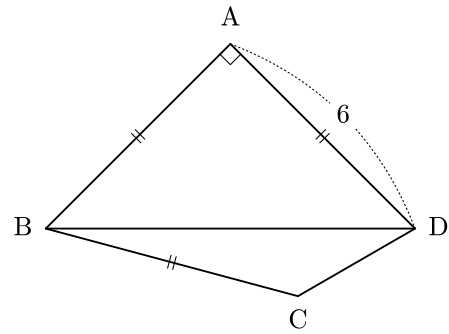
그림과 같이 중심각의 크기가 90° 인
부채꼴 OAB 의 호 AB 를 삼등분하는 두 점 중
점 B 에 가까운 점을 P 라 하자. 부채꼴 OAB 의
반지름의 길이가 4일 때, 세 선분 OA , OB ,
 AP 에 모두 접하는 원의 반지름의 길이는?



- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3} - 2$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{2} - 1$ ⑤ $2\sqrt{3} - 1$

018

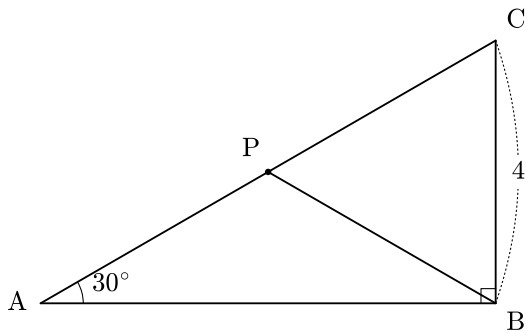
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AD} = 6$,
 $\angle BAD = 90^\circ$ 인 사각형 $ABCD$ 에서
 $\angle CBD + \angle CDB = 45^\circ$ 일 때, 선분 CD 의
길이는?



- ① $3\sqrt{2}$
② $3\sqrt{6}$
③ $3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$
⑤ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{3}$

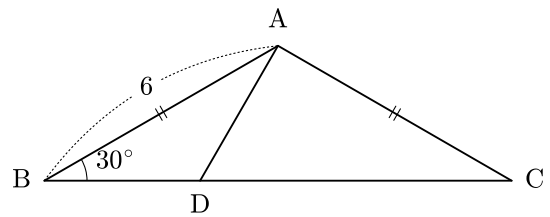
019

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, $\overline{BC} = 4$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.



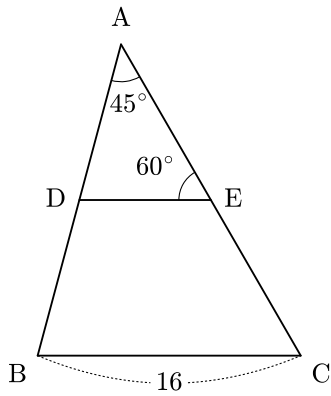
020

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$, $\angle B = 30^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC에서 밑변 BC를 삼등분하는 두 점 중 점 B에 가까운 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



021

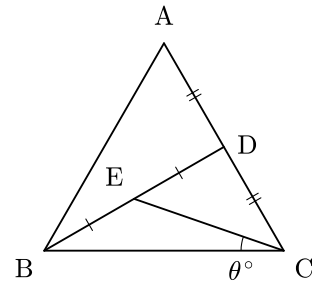
그림과 같이 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\angle A = 45^\circ$, $\angle AED = 60^\circ$, $\overline{BC} = 16$ 일 때, 선분 BD의 길이는?



- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

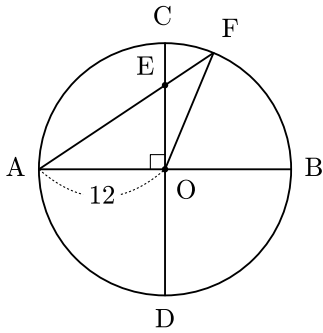
022

그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 AC의 중점을 D, 선분 BD의 중점을 E라 하자. $\angle BCE = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값을 구하시오.



023

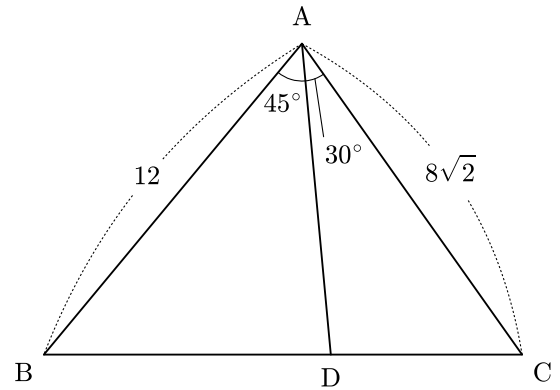
그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 12인 원의 두 지름 AB, CD가 서로 수직이다. 선분 OC 위의 점 E에 대하여 $\overline{OE}:\overline{EC}=2:1$ 이고, 직선 AE가 원과 만나는 점 중 점 A가 아닌 점을 F라 할 때, 선분 AF의 길이는?



- ① $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{36\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{48\sqrt{13}}{13}$
 ④ $\frac{60\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{72\sqrt{13}}{13}$

024

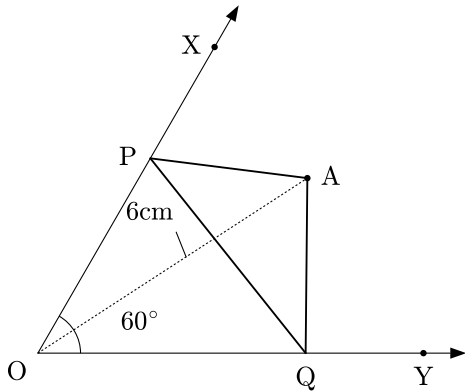
그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{AC}=8\sqrt{2}$, $\angle A=75^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. $\angle BAD=45^\circ$, $\angle DAC=30^\circ$ 가 되도록 변 BC 위에 점 D를 잡을 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}$ 의 값은?



- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

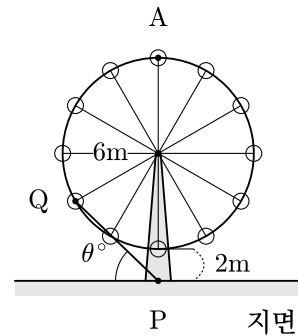
025

그림과 같이 크기가 60° 인 각 XOY 의 내부에 $\overline{OA} = 6\text{cm}$ 인 점 A 가 있다. 반직선 OX 위의 점 P 와 반직선 OY 위의 점 Q 에 대하여 삼각형 APQ 의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



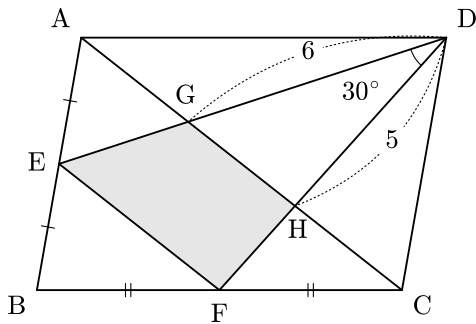
026

그림과 같이 반지름의 길이가 6m인 원 모양을 따라 시계 반대 방향으로 일정한 속력으로 도는 관람차가 있다. 이 관람차가 지면에 가장 가까이 내려왔을 때의 지면으로부터의 높이는 2m이고, 관람차는 12분에 한 바퀴를 돈다. 관람차의 기둥의 아래 끝 지점을 P , 관람차가 가장 높이 올라갔을 때의 지점을 A , 지점 A 에 도달한 지 4분 후에 관람차가 있는 지점을 Q 라 하자. 지점 P 에서 지점 Q 를 올려다본 각의 크기를 θ° 라 할 때, $\tan \theta^\circ$ 의 값을 구하시오. (단, 관람차의 크기는 고려하지 않는다.)



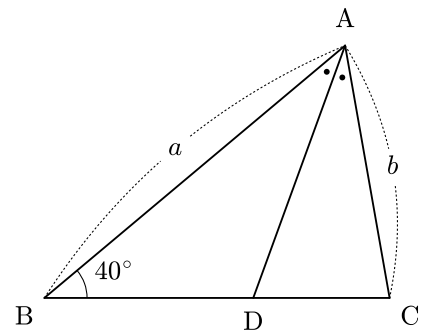
027

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하고, 두 선분 DE, DF가 대각선 AC와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. $\overline{DG} = 6$, $\overline{DH} = 5$, $\angle EDF = 30^\circ$ 일 때, 사각형 EFHG의 넓이를 구하시오.



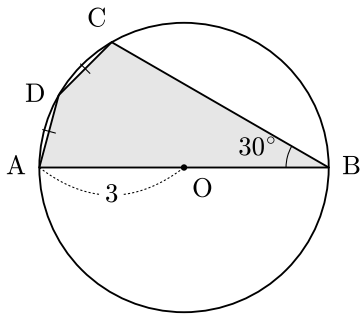
028

그림과 같이 $\angle B = 40^\circ$, $\overline{AB} = a$, $\overline{AC} = b$ 인 삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CD}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 a, b 를 사용하여 나타내시오.



029

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하고
반지름의 길이가 3인 원 O에 내접하는
사각형 ABCD가 있다. $\angle B = 30^\circ$,
 $\overline{AD} = \overline{DC}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

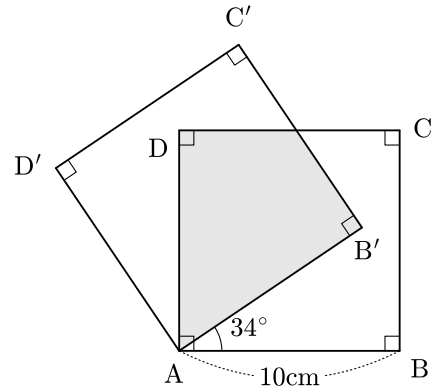


- ① $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{18 + 9\sqrt{6}}{4}$
④ $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{4}$

030

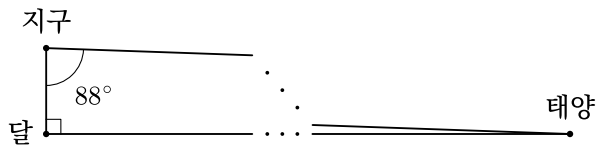
그림과 같이 한 변의 길이가 10cm인
정사각형 ABCD를 점 A를 중심으로 시계 반대
방향으로 34° 만큼 회전시킨 정사각형을
 $AB'C'D'$ 이라 하자. 두 정사각형이 겹치는
부분의 넓이를 구하시오.

(단, $\tan 28^\circ = 0.5317$ 로 계산한다.)



001

기원전 3세기경 아리스타르코스는 반달이 뜬 날 지구, 달, 태양 사이의 거리를 구하기 위하여 그림과 같이 지구에서 달과 태양을 바라본 각의 크기와 달에서 지구와 태양을 바라본 각의 크기를 측정하였다. 두 각의 크기가 각각 88° , 90° 이고 지구와 태양 사이의 거리가 지구와 달 사이의 거리의 k 배일 때, 주어진 삼각비의 표를 이용하여 k 의 값을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.

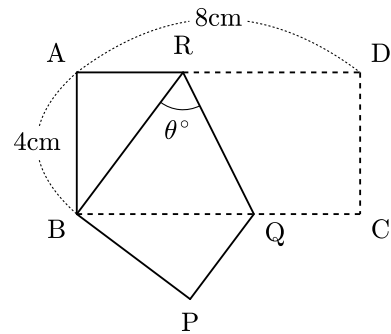


각도	sin	cos	tan
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349
3°	0.0523	0.9986	0.0524

정답: 29

002

그림과 같이 $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{AD} = 8\text{cm}$ 인 직사각형 ABCD 모양의 종이를 두 변 AD, BC 위의 두 점 R, Q를 잇는 선분 RQ를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에 오도록 접었다. 점 C가 옮겨진 점을 P, $\angle BRQ = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값은?

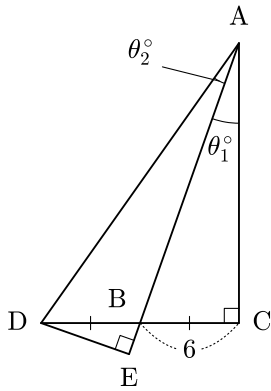


- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

정답: ④

003

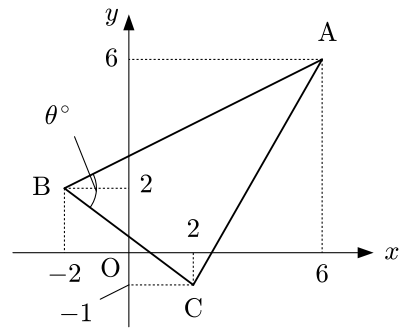
그림과 같이 $\angle ACB = \angle AED = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC, ADE에서 점 B는 선분 CD 위에 있고, 점 E는 선분 AB의 연장선 위에 있다. $\angle BAC = \theta_1^\circ$, $\angle DAE = \theta_2^\circ$ 라 하자. $\overline{BC} = \overline{BD} = 6$, $\sin \theta_1^\circ = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos \theta_2^\circ$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

004

그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(6, 6), B(-2, 2), C(2, -1)에 대하여 $\angle ABC = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ + \cos \theta^\circ$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

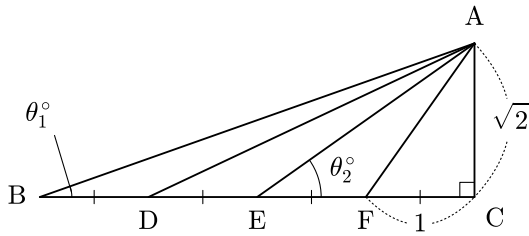


- ① $\frac{2\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

정답: ④

005

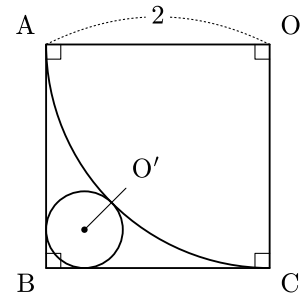
그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AC} = \sqrt{2}$ 인
 직각삼각형 ABC의 변 BC 위의 세 점 D, E,
 F에 대하여 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FC} = 1$ 이다.
 $\angle ABD = \theta_1^\circ$, $\angle AEF = \theta_2^\circ$ 라 할 때,
 $\tan(\theta_1 + \theta_2)^\circ$ 의 값을 구하시오.



정답: $\sqrt{2}$

006

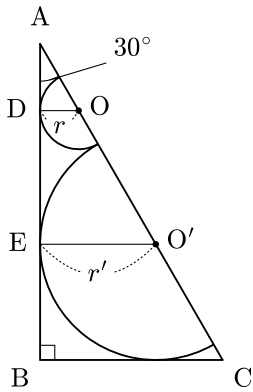
그림과 같이 한 변의 길이가 2인
 정사각형 OABC의 꼭짓점 O를 중심으로 하고
 선분 OA를 반지름으로 하는 사분원이 있다. 이
 정사각형의 두 변 AB, BC와 이 사분원의
 호 AC에 접하는 원 O'의 반지름의 길이를
 구하시오.



정답: $6 - 4\sqrt{2}$

007

그림과 같이 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위에 지름이 있는 두 반원 O, O'이 있다. 두 반원은 모두 변 AB에 접하면서 서로 외접하고, 반원 O'은 변 BC에도 접한다. 두 반원 O, O'이 변 AB와 접하는 점을 각각 D, E라 하고 두 반원의 반지름의 길이를 각각 r , r' 이라 할 때, $\frac{r'}{r}$ 의 값을 구하시오.



정답: 3

008

$0 < \theta_1 < \theta_2 < 90$ 인 두 각 θ_1° , θ_2° 에 대하여 $\tan \theta_2^\circ$ 가 이차방정식 $2x^2 - x - 1 = 0$ 의 한 근일 때,
 $\sqrt{(\cos \theta_1^\circ - \sin \theta_1^\circ)^2} - \sqrt{(\cos \theta_1^\circ + \sin \theta_1^\circ)^2}$ 을 간단히 한 것은?

- ① $-2\sin \theta_1^\circ$ ② $-2\cos \theta_1^\circ$ ③ 0
 ④ $2\sin \theta_1^\circ$ ⑤ $2\cos \theta_1^\circ$

정답: ①

009

그림과 같이 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비율을 나타낸 도로 표지판이 있다. 이 도로가 수평면에 대하여 기울어진 각의 크기를 주어진 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

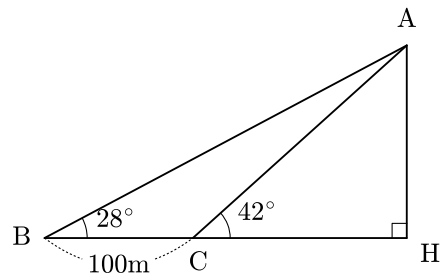


각도	sin	cos	tan
4°	0.06	0.99	0.06
6°	0.10	0.99	0.10
8°	0.13	0.99	0.14
10°	0.17	0.98	0.17
12°	0.20	0.97	0.21

정답: 6°

010

그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle ABC = 28^\circ$, $\angle ACH = 42^\circ$, $\overline{BC} = 100\text{m}$ 일 때, 선분 AH의 길이를 주어진 삼각비의 표를 이용하여 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오.

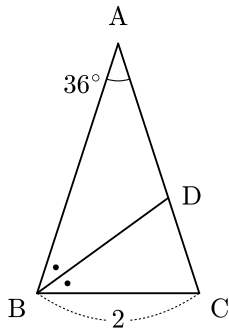


각도	sin	cos	tan
28°	0.4695	0.8829	0.5317
42°	0.6691	0.7431	0.9004
48°	0.7431	0.6691	1.1106
62°	0.8829	0.4695	1.8807

정답: 130m

011

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle A = 36^\circ$, $\overline{BC} = 2$ 인 이등변삼각형 ABC에서 각 B의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 D라 하자. 다음 물음에 답하시오.

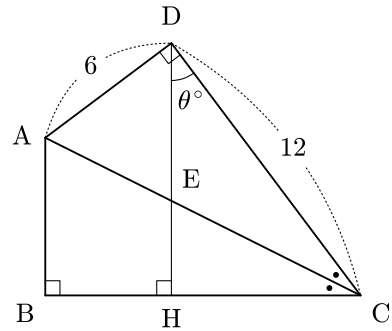


- (1) 선분 CD의 길이를 구하시오.
- (2) $\cos 36^\circ$ 의 값을 구하시오.
- (3) $\sin 18^\circ$ 의 값을 구하시오.

정답: (1) $\sqrt{5} - 1$ (2) $\frac{\sqrt{5} + 1}{4}$ (3) $\frac{\sqrt{5} - 1}{4}$

012

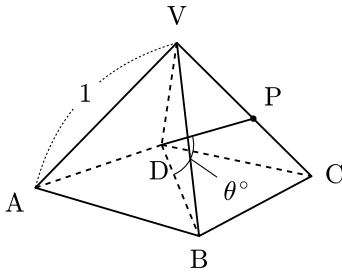
그림과 같이 $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $\overline{AD} = 6$, $\overline{CD} = 12$ 인 사각형 ABCD에서 선분 AC는 각 C의 이등분선이다. 꼭짓점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H, 두 선분 AC, DH의 교점을 E라 하자. $\angle CDH = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{3}{5}$

013

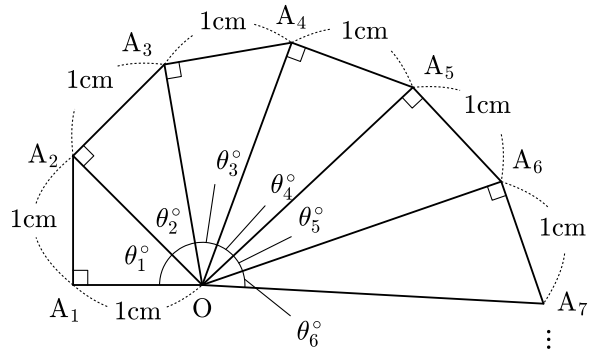
그림과 같이 모든 모서리의 길이가 1인
정사각뿔 $V-ABCD$ 에서 모서리 VC 위를
움직이는 점 P 에 대하여 $\angle PDB = \theta^\circ$ 라 하자.
 $\cos \theta^\circ$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 Mm 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{3}$

014

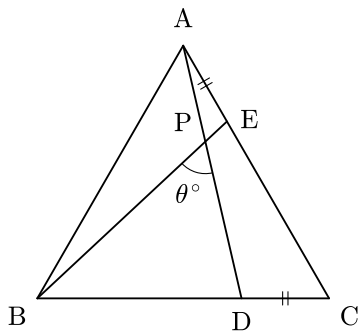
그림과 같이 길이가 1cm인 선분 OA_1 이 있다.
점 A_1 에서 선분 OA_1 에 수직이고 길이가
1cm인 선분 A_1A_2 를 그려
직각삼각형 OA_1A_2 를 만들고, 점 A_2 에서
선분 OA_2 에 수직이고 길이가 1cm인
선분 A_2A_3 을 그려 직각삼각형 OA_2A_3 을
만든다. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째로
만든 직각삼각형 OA_nA_{n+1} 에서
 $\angle A_nOA_{n+1} = \theta_n^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta_{24}^\circ \times \cos \theta_{24}^\circ$ 의
값을 구하시오.



정답: $\frac{2\sqrt{6}}{25}$

015

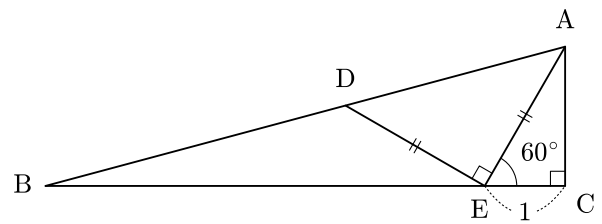
그림과 같이 정삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D와 변 AC 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE} = \overline{CD}$ 이다. 두 선분 BE, AD의 교점을 P, $\angle BPD = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{2}$

016

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\angle AED = 90^\circ$, $\angle AEC = 60^\circ$ 이다. $\overline{AE} = \overline{ED}$, $\overline{EC} = 1$ 일 때, 선분 AB의 길이는?

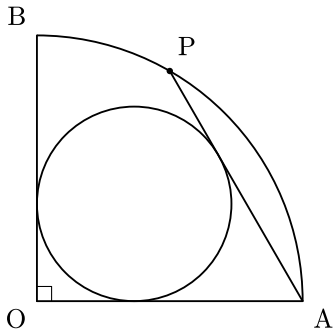


- ① $3\sqrt{2} + \sqrt{3}$
- ② $4\sqrt{2} + 2\sqrt{6}$
- ③ $6\sqrt{2}$
- ④ $3\sqrt{2} + \sqrt{6}$
- ⑤ $2\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

정답: ④

017

그림과 같이 중심각의 크기가 90° 인
부채꼴 OAB의 호 AB를 삼등분하는 두 점 중
점 B에 가까운 점을 P라 하자. 부채꼴 OAB의
반지름의 길이가 4일 때, 세 선분 OA, OB,
AP에 모두 접하는 원의 반지름의 길이는?

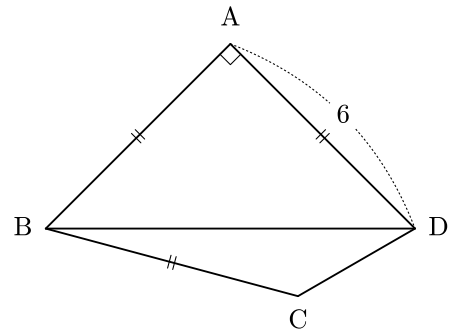


- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3} - 2$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{2} - 1$ ⑤ $2\sqrt{3} - 1$

정답: ②

018

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AD} = 6$,
 $\angle BAD = 90^\circ$ 인 사각형 ABCD에서
 $\angle CBD + \angle CDB = 45^\circ$ 일 때, 선분 CD의
길이는?

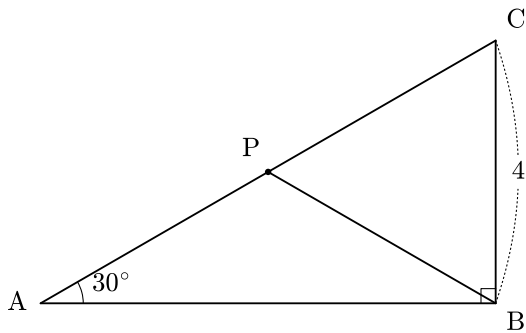


- ① $3\sqrt{2}$
② $3\sqrt{6}$
③ $3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$
⑤ $3\sqrt{6} + 3\sqrt{3}$

정답: ③

019

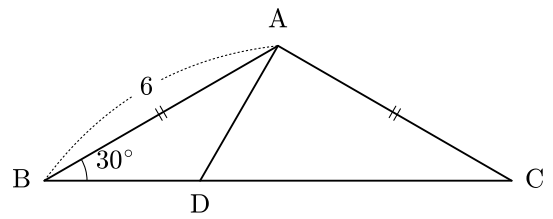
그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, $\overline{BC} = 4$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.



정답: 30

020

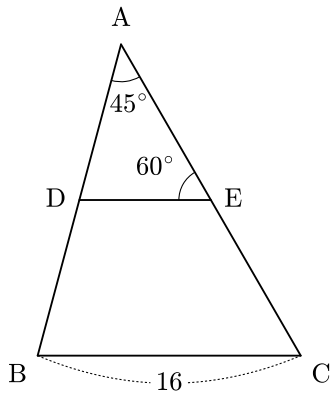
그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$, $\angle B = 30^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC에서 밑변 BC를 삼등분하는 두 점 중 점 B에 가까운 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



정답: $2\sqrt{3}$

021

그림과 같이 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\angle A = 45^\circ$, $\angle AED = 60^\circ$, $\overline{BC} = 16$ 일 때, 선분 BD의 길이는?

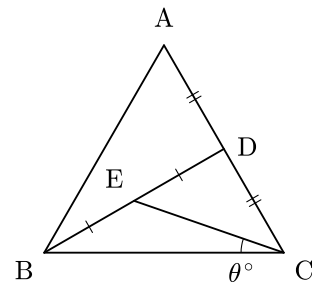


- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

정답: ④

022

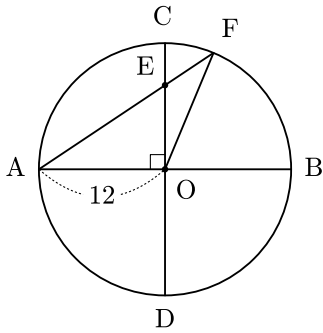
그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 AC의 중점을 D, 선분 BD의 중점을 E라 하자. $\angle BCE = \theta^\circ$ 라 할 때, $\sin \theta^\circ$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{21}}{14}$

023

그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 12인 원의 두 지름 AB, CD가 서로 수직이다. 선분 OC 위의 점 E에 대하여 $\overline{OE}:\overline{EC}=2:1$ 이고, 직선 AE가 원과 만나는 점 중 점 A가 아닌 점을 F라 할 때, 선분 AF의 길이는?

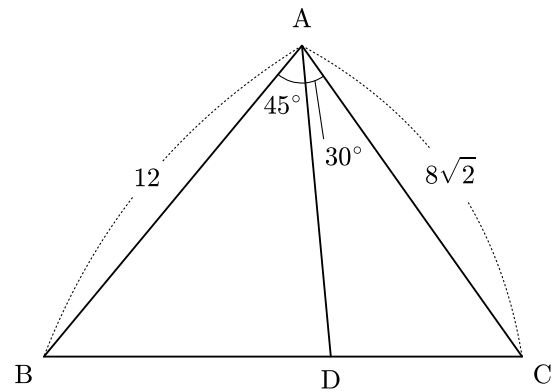


- ① $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{36\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{48\sqrt{13}}{13}$
 ④ $\frac{60\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{72\sqrt{13}}{13}$

정답: ⑤

024

그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{AC}=8\sqrt{2}$, $\angle A=75^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. $\angle BAD=45^\circ$, $\angle DAC=30^\circ$ 가 되도록 변 BC 위에 점 D를 잡을 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}$ 의 값은?

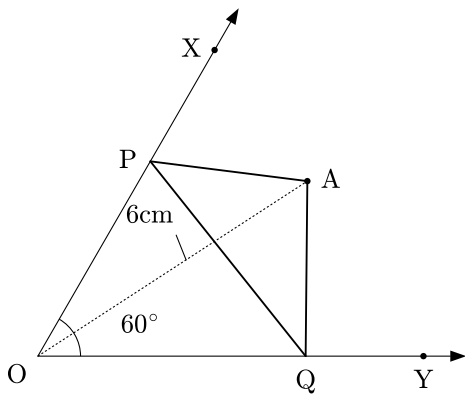


- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

정답: ④

025

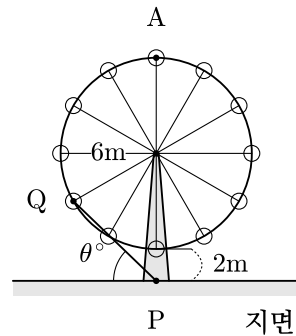
그림과 같이 크기가 60° 인 각 XOY의 내부에 $\overline{OA} = 6\text{cm}$ 인 점 A가 있다. 반직선 OX 위의 점 P와 반직선 OY 위의 점 Q에 대하여 삼각형 APQ의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



정답: $6\sqrt{3}\text{cm}$

026

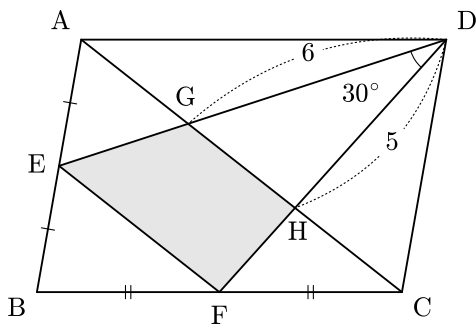
그림과 같이 반지름의 길이가 6m인 원 모양을 따라 시계 반대 방향으로 일정한 속력으로 도는 관람차가 있다. 이 관람차가 지면에 가장 가까이 내려왔을 때의 지면으로부터의 높이는 2m이고, 관람차는 12분에 한 바퀴를 돈다. 관람차의 기둥의 아래 끝 지점을 P, 관람차가 가장 높이 올라갔을 때의 지점을 A, 지점 A에 도달한 지 4분 후에 관람차가 있는 지점을 Q라 하자. 지점 P에서 지점 Q를 올려다본 각의 크기를 θ° 라 할 때, $\tan \theta^\circ$ 의 값을 구하시오. (단, 관람차의 크기는 고려하지 않는다.)



정답: $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

027

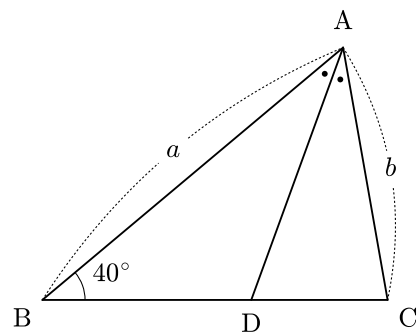
그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하고, 두 선분 DE, DF가 대각선 AC와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. $\overline{DG} = 6$, $\overline{DH} = 5$, $\angle EDF = 30^\circ$ 일 때, 사각형 EFHG의 넓이를 구하시오.



정답: $\frac{75}{8}$

028

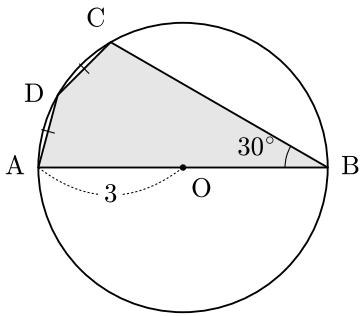
그림과 같이 $\angle B = 40^\circ$, $\overline{AB} = a$, $\overline{AC} = b$ 인 삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CD}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 a, b 를 사용하여 나타내시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{4}ab$

029

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하고
반지름의 길이가 3인 원 O에 내접하는
사각형 ABCD가 있다. $\angle B = 30^\circ$,
 $\overline{AD} = \overline{DC}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



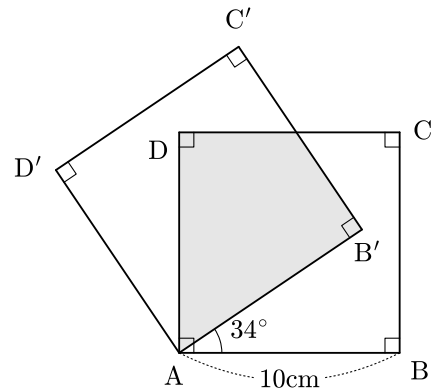
- ① $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{18 + 9\sqrt{6}}{4}$
④ $\frac{9 + 18\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{18 + 9\sqrt{3}}{4}$

정답: ⑤

030

그림과 같이 한 변의 길이가 10cm인
정사각형 ABCD를 점 A를 중심으로 시계 반대
방향으로 34° 만큼 회전시킨 정사각형을
 $AB'C'D'$ 이라 하자. 두 정사각형이 겹치는
부분의 넓이를 구하시오.

(단, $\tan 28^\circ = 0.5317$ 로 계산한다.)



정답: 53.17cm^2